

LinuxLab

Guia de Despliegue

Plataforma de gestion de maquinas virtuales con libvirt

Backend: FastAPI + MariaDB + Redis | Frontend: React + TypeScript + Tailwind

Sistema: Ubuntu 26.04 LTS | Kernel: 7.0.0-22-generic

1. Requisitos del Sistema

Hardware Minimo

- **CPU:** 2 nucleos fisicos (x86_64 con virtualizacion VT-x/AMD-V)
- **RAM:** 4 GB minimo (8 GB recomendado para multiples VMs)
- **Disco:** 20 GB disponibles (depende de las imagenes de VMs)
- **Red:** Interface de red con IP fija

Sistema Operativo

Probado en Ubuntu 24.04 LTS / 26.04 LTS. Compatible con Debian 12+ y derivados.

2. Paquetes del Sistema

Repositorios y actualizaciones

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

Paquetes esenciales

```
sudo apt install -y \  
  curl wget git build-essential \  
  python3 python3-pip python3-venv \  
  nginx \  
  mariadb-server mariadb-client \  
  redis-server \  
  libvirt-daemon libvirt-clients libvirt-dev \  
  qemu-kvm qemu-utils \  
  dnsmasq bridge-utils \  
  iptables iproute2 \  
  nodejs npm
```

Explicacion de cada grupo:

- **python3 / python3-venv:** Entorno de ejecucion del backend
- **nginx:** Servidor web para el frontend (produccion)
- **mariadb-*:** Base de datos principal
- **redis-server:** Cache y sesiones
- **libvirt-* / qemu-kvm:** Virtualizacion (KVM/QEMU)
- **nodejs / npm:** Construcccion del frontend

Instalar libvirt-python en el sistema

```
# Opcion A: usando pip (requiere libvirt-dev)  
pip install libvirt-python  
  
# Opcion B: paquete sistema (recomendado)  
sudo apt install python3-libvirt
```

3. Configurar Servicios Base

3.1 MariaDB

```
sudo systemctl enable --now mariadb
sudo mysql_secure_installation
```

Crear base de datos y usuario:

```
sudo mysql -u root -p <<EOF
CREATE DATABASE linuxlab CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
CREATE USER 'linuxlab'@'localhost' IDENTIFIED BY 'linuxlab_pass';
GRANT ALL PRIVILEGES ON linuxlab.* TO 'linuxlab'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
EOF
```

3.2 Redis

```
sudo systemctl enable --now redis-server
```

3.3 libvirt

```
sudo systemctl enable --now libvirtd
sudo usermod -aG libvirt $USER
# Cerrar sesion y volver a entrar para aplicar grupos
```

Verificar que funciona:

```
virsh list --all
```

3.4 Red virtual por defecto

```
sudo virsh net-define /usr/share/libvirt/networks/default.xml
sudo virsh net-start default
sudo virsh net-autostart default
ip addr show virbr0 # Deberia mostrar 192.168.122.1
```

4. Descargar el Proyecto

Clonar repositorio

```
cd /opt
sudo git clone https://github.com/tu-usuario/linuxlab.git
sudo chown -R $USER:$USER linuxlab
cd linuxlab
```

Estructura del proyecto

```
linuxlab/
  backend/          # FastAPI (Python)
    app/
    requirements.txt
    seed.py
  frontend/         # React + TypeScript
    src/
    nginx/
  docker-compose.yml
  .env.example
```

5. Configurar Entorno

Variables de entorno

```
cp .env.example .env
nano .env
```

Contenido del archivo .env:

```
# Seguridad (CAMBIAR en produccion)
SECRET_KEY=generar-una-clave-segura-aqui

# Base de datos
MARIADB_ROOT_PASSWORD=linuxlab_root
MARIADB_DATABASE=linuxlab
MARIADB_USER=linuxlab
MARIADB_PASSWORD=linuxlab_pass

# JWT
ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES=30
REFRESH_TOKEN_EXPIRE_DAYS=7

# CORS (frontend URL)
CORS_ORIGINS=["http://localhost", "http://localhost:3000", "http://localhost:5173"]

# IP del servidor (auto-detectada si no se define)
# HOST_IP=192.168.1.100
```

Generar SECRET_KEY

```
python3 -c "import secrets; print(secrets.token_urlsafe(32))"
# Copiar el resultado y pegarlo en SECRET_KEY del .env
```

6. Backend (FastAPI)

6.1 Crear entorno virtual

```
cd /opt/linuxlab/backend
python3 -m venv venv
source venv/bin/activate
```

6.2 Instalar dependencias Python

```
pip install --upgrade pip
pip install -r requirements.txt
```

6.3 Enlazar libvirt-python (si es necesario)

Si usaste python3-libvirt (paquete sistema), crea un enlace simbolico en el venv:

```
cd venv/lib/python3.*/site-packages
ln -sf /usr/lib/python3/dist-packages/libvirt.py .
ln -sf /usr/lib/python3/dist-packages/libvirtmod.cpython-*.so .
```

6.4 Sembrar base de datos

```
cd /opt/linuxlab/backend
venv/bin/python seed.py
```

Esto crea las tablas, el admin inicial y sincroniza las VMs desde libvirt.

6.5 Probar backend

```
venv/bin/uvicorn app.main:app --host 0.0.0.0 --port 8000

# Probar desde otra terminal:
curl http://localhost:8000/api/v1/dashboard
curl -X POST http://localhost:8000/api/v1/auth/login \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"username":"admin","password":"linuxlab"}'
```

6.6 Servicio systemd (produccion)

Crear archivo /etc/systemd/system/linuxlab-backend.service:

```
[Unit]
Description=LinuxLab Backend
After=network.target mariadb.service redis-server.service

[Service]
Type=simple
User=ubuntu
WorkingDirectory=/opt/linuxlab/backend
```

```
ExecStart=/opt/linuxlab/backend/venv/bin/uvicorn \
  app.main:app --host 0.0.0.0 --port 8000
Restart=always
RestartSec=5
EnvironmentFile=/opt/linuxlab/.env
```

```
[Install]
```

```
WantedBy=multi-user.target
```

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now linuxlab-backend
sudo systemctl status linuxlab-backend
```


7. Frontend (React + TypeScript)

7.1 Instalar dependencias Node.js

```
cd /opt/linuxlab/frontend  
npm install
```

7.2 Construir para produccion

```
npm run build  
# El resultado queda en frontend/dist/
```

7.3 Configurar Nginx

Crear /etc/nginx/sites-available/linuxlab:

```
server {  
    listen 80;  
    server_name _;  
  
    root /opt/linuxlab/frontend/dist;  
    index index.html;  
  
    location /api/ {  
        proxy_pass http://127.0.0.1:8000;  
        proxy_set_header Host $host;  
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;  
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;  
    }  
  
    location /ws {  
        proxy_pass http://127.0.0.1:8000;  
        proxy_http_version 1.1;  
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;  
        proxy_set_header Connection "upgrade";  
    }  
  
    location / {  
        try_files $uri $uri/ /index.html;  
    }  
}
```

```
sudo ln -sf /etc/nginx/sites-available/linuxlab /etc/nginx/sites-enabled/  
sudo rm -f /etc/nginx/sites-enabled/default  
sudo nginx -t && sudo systemctl reload nginx
```

8. Reglas iptables (Puertos de VMs)

LinuxLab gestiona automáticamente las reglas DNAT para los puertos de cada VM. Sin embargo, asegurate de que el reenvío IP este habilitado en el kernel:

```
echo 'net.ipv4.ip_forward=1' | sudo tee -a /etc/sysctl.conf  
sudo sysctl -p
```

Verifica que no haya reglas de firewall (como UFW) bloqueando el reenvío. Las reglas se crean automáticamente al agregar puertos desde la interfaz web.

9. Despliegue con Docker (Alternativa)

LinuxLab incluye docker-compose.yml para despliegue automatizado. Nota: el contenedor backend necesita acceso al socket de libvirt del host.

Instalar Docker

```
curl -fsSL https://get.docker.com | sh
sudo usermod -aG docker $USER
```

Ejecutar

```
cd /opt/linuxlab
docker compose up -d
```

Consideraciones

- **El contenedor backend** monta /var/run/libvirt/libvirt-sock para acceder a libvirtd del host.
- **El Dockerfile** instala libvirt-dev y compila libvirt-python.
- **La base de datos** MariaDB y Redis corren en contenedores separados.
- **El frontend** se sirve via Nginx en el contenedor frontend (puerto 80).

10. Verificacion Post-Despliegue

10.1 Probar el login

```
curl -X POST http://localhost:8000/api/v1/auth/login \  
-H 'Content-Type: application/json' \  
-d '{"username":"admin","password":"linuxlab"}'
```

10.2 Verificar libvirt

```
TOKEN=$(curl -s -X POST ... | python3 -c "import sys,json;  
print(json.load(sys.stdin)['access_token'])")  
curl -s http://localhost:8000/api/v1/host \  
-H "Authorization: Bearer $TOKEN" | python3 -m json.tool
```

Verifica que 'has_libvirt' sea true y aparezcan las VMs.

10.3 Acceder desde el navegador

Abre <http://IP-DEL-SERVIDOR/> en tu navegador. Ingresa con usuario admin y contraseña linuxlab.

10.4 Logs del backend

```
sudo journalctl -u linuxlab-backend -f
```

11. Solucion de Problemas

El backend no arranca

- **Puerto ocupado:** `sudo lsof -i :8000`
- **Error de importacion libvirt:** Verifica que `python3-libvirt` o `libvirt-python` este instalado.
- **Error de conexion BD:** Verifica que MariaDB este corriendo y las credenciales en `.env`.

libvirt no disponible (DummyConnection)

- **Causa:** `HAVE_LIBVIRT=False` porque fallo `import libvirt` o `libvirtd` no corre.
- **Solucion:**
 - `sudo systemctl status libvirtd`
 - `pip install libvirt-python` (o enlazar `python3-libvirt` en el venv)
 - Verificar que el usuario del backend tiene permisos (grupo `libvirt`)

Error 401 / 403 en el frontend

- **Token expirado:** Haz login de nuevo.
- **CORS:** Verifica `CORS_ORIGINS` en `.env` incluya la URL del frontend.
- **Proxy Nginx:** Verifica que el location `/api/` en la config de Nginx apunte al backend correcto.

Las reglas iptables no se crean

- **Verifica:**
 - `net.ipv4.ip_forward = 1` en `/etc/sysctl.conf`
 - El backend tiene permisos para ejecutar iptables (`sudo` sin password o grupo)
 - Los logs del backend no muestran errores de iptables

12. Referencia Rapida

Comandos utiles

```
# Backend
sudo systemctl restart linuxlab-backend
sudo journalctl -u linuxlab-backend -n 50 --no-pager

# Frontend (reconstruir)
cd /opt/linuxlab/frontend && npm run build

# Base de datos
sudo mysql -u linuxlab -p linuxlab

# libvirt
virsh list --all
virsh dominfo vhost-1

# Redis
redis-cli ping

# Nginx
sudo nginx -t && sudo systemctl reload nginx

# Logs en tiempo real
sudo journalctl -u linuxlab-backend -f
```

Credenciales por defecto

Servicio	Usuario / Clave
URL Web	http://IP-DEL-SERVIDOR/
Login Admin	admin / linuxlab
MariaDB Root	root / linuxlab_root
MariaDB App	linuxlab / linuxlab_pass

Puertos usados

Puerto	Servicio
80	Nginx (Frontend)
8000	Backend (FastAPI)
3306	MariaDB
6379	Redis